

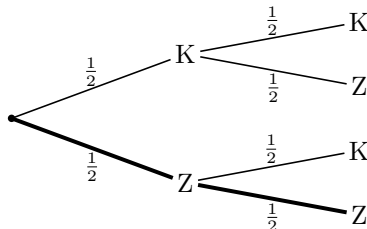
Lösungen Baumdiagramm und Pfadregeln

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Baum und Pfadregel

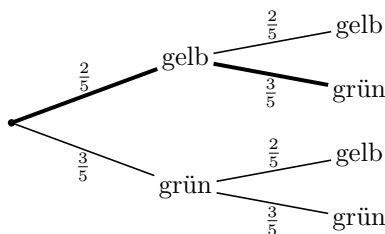
1. Äste je $\frac{1}{2}$; $P = \frac{1}{4}$

an jedem Ast $\frac{1}{2}$; Pfad Z – Z: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



2. $P = \frac{6}{25}$

an jedem Punkt gelb $\frac{2}{5}$, grün $\frac{3}{5}$; Pfad gelb – grün: $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$



3. $P = \frac{1}{8}$

links $P(A) = \frac{1}{4}$, rechts $P(A) = \frac{2}{4}$; $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$

4. links 3-mal A, rechts 1-mal A (oder umgekehrt)

z. B. links 3-mal A, rechts 1-mal A: $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ (oder links 1-mal, rechts 3-mal A)

B Mehrere Pfade: plus

1. $P = 0,48 = 48\%$

T – D und D – T: $0,6 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,6 = 0,24 + 0,24 = 0,48$

2. $P = \frac{5}{8}$

34: $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$; 43: $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$; zusammen $\frac{1}{16} + \frac{9}{16} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$

3. $P = \frac{19}{50} = 38\%$

rot – rot, blau – blau, gelb – gelb:
 $\frac{2}{10} \cdot \frac{2}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{5}{10} \cdot \frac{5}{10} = \frac{4}{100} + \frac{9}{100} + \frac{25}{100} = \frac{38}{100} = \frac{19}{50}$

4. Nein; Tom gewinnt mit $\frac{11}{18}$,
 Mia nur mit $\frac{7}{18}$

Nein; Mia: $\frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{14}{36} = \frac{7}{18}$, Tom: $1 - \frac{7}{18} = \frac{11}{18}$. Tom ist im Vorteil.

C Mindestens einmal: über das Gegenteil

1. $P = \frac{16}{25}$

Gegenteil N – N: $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$; $1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$

2. $\frac{5}{9}$

Gegenteil zweimal Rot: $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$, also $1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$. Nicht $\frac{1}{9}$ – das wäre nur zweimal Blau.

3. $P = \frac{7}{9}$

rot gerade $\frac{4}{6}$, blau gerade $\frac{2}{6}$; zweimal gerade: $\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{8}{36}$; $1 - \frac{8}{36} = \frac{28}{36} = \frac{7}{9}$

4. Nein; $\frac{11}{36}$ statt $\frac{12}{36}$, um $\frac{1}{36}$ zu hoch

Nein; $1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$. Ben sagt $\frac{1}{3} = \frac{12}{36}$, er liegt um $\frac{1}{36}$ zu hoch (zweimal 6 hat er doppelt gezählt).

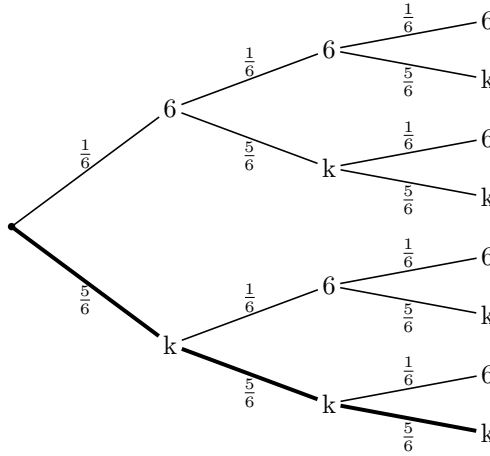
D Drei Stufen

1. $P = \frac{1}{64}$

2. $P = \frac{125}{216} \approx 57,9\%$

ein Pfad: $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$

an jedem Punkt 6 $\frac{1}{6}$, k $\frac{5}{6}$; Pfad k - k - k: $\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{125}{216}$



3. $P = 0,384 = 38,4\%$

T - T - D, T - D - T, D - T - T: $3 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 3 \cdot 0,128 = 0,384$

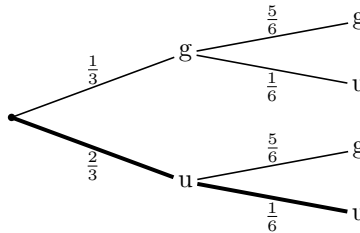
4. **Spiel A: 40 % gegen 35,2 %**

Spiel A. A: $\frac{2}{5} = 40\%$; B: genau zwei Sterne $3 \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{36}{125}$, drei Sterne $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{125}$, zusammen $\frac{36}{125} + \frac{8}{125} = \frac{44}{125} = 35,2\%$.

T Probetest

1. $P = \frac{1}{9}$

grün: g $\frac{2}{6}$, u $\frac{4}{6}$; gelb an beiden Punkten: g $\frac{5}{6}$, u $\frac{1}{6}$; Pfad u - u: $\frac{4}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$



2. $\frac{1}{2}$

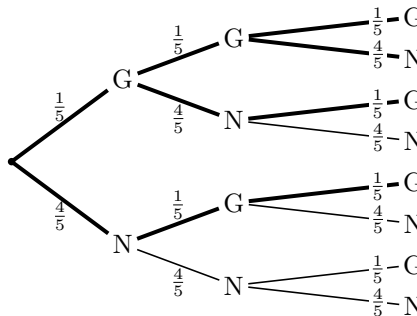
rot - weiß $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{10}$, weiß - rot $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$; zusammen $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

3. $P = \frac{39}{64} \approx 60,9\%$

Gegenteil zweimal nicht Grün: $\frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = \frac{25}{64}$; $1 - \frac{25}{64} = \frac{39}{64} \approx 60,9\%$

4. $P = \frac{13}{125} = 10,4\%$

an jedem Punkt G $\frac{1}{5}$, N $\frac{4}{5}$; genau zweimal: $3 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{12}{125}$, dreimal: $\frac{1}{125}$; zusammen $\frac{12}{125} + \frac{1}{125} = \frac{13}{125} = 10,4\%$



5. **6 rote Kugeln**

Welcher Anteil mal sich selbst gibt 0,36? $0,6 \cdot 0,6 = 0,36$, also $\frac{6}{10}$: 6 rote. Oder probieren: 5 rote: $\frac{5}{10} \cdot \frac{5}{10} = 25\%$, zu wenig; 6 rote: $\frac{6}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{36}{100} = 36\%$.